

Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет
ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники



Лабораторная работа № 4

По дисциплине

Основы профессиональной деятельности

Вариант №7593

Выполнил студент группы Р3132:

Васидов Мухаммадсаид Абдуфаттохович

Преподаватель:

Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург - 2026

Текст задания

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса), определить предназначение и составить его описание, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программного комплекса.

15B: + 0200	169: 0800	177: XXXX	740: EC01
15C: EE1B	16A: 6E0D	178: FB6B	741: 0A00
15D: AE19	16B: EE0C	-----	742: FB69
15E: 0740	16C: AE09	735: AC01	743: 005F
15F: 0C00	16D: 0740	736: F001	
160: D735	16E: 0C00	737: F304	
161: 0800	16F: D735	738: 6E09	
162: 0700	170: 0800	739: F201	
163: 6E14	171: 0700	73A: CE04	
164: EE13	172: 6E05	73B: 4E06	
165: AE0F	173: EE04	73C: 4C01	
166: 0740	174: 0100	73D: 4E05	
167: 0C00	175: ZZZZ	73E: CE01	
168: D735	176: YYY Y	73F: AE02	

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
15B	0200	CLA	Очистка аккумулятора
15C	EE1B	ST (IP+27)	Очистка результата. R = 0
15D	AE19	LD (IP+25)	Загрузка в аккумулятор $AC = X - 1$
15E	0740	DEC	
15F	0C00	PUSH	Вызов функции $F(X - 1)$ Загрузка результата в аккумулятор
160	D735	CALL 735	
161	0800	POP	
162	0700	INC	Вычитание возвращаемого значения функции с $R = 0 + 1$, сохранение в R $R = F(X - 1) + 1$
163	6E14	SUB (IP+14)	
164	EE13	ST (IP+13)	
165	AE0F	LD (IP+15)	Загрузка аккумулятора $AC = Z - 1$
166	0740	DEC	
167	0C00	PUSH	Вызов функции $F(Z - 1)$ Загрузка результата в аккумулятор
168	D735	CALL 735	
169	0800	POP	
16A	6E0D	SUB (IP+13)	Вычитание R из $F(Z - 1)$, сохранение в $R = F(Z - 1) - (F(X - 1) + 1)$
16B	EE0C	ST (IP+12)	
16C	AE09	LD (IP+9)	Загрузка в аккумулятор $AC = Y - 1$
16D	0740	DEC	
16E	0C00	PUSH	Вызов функции $F(Y - 1)$ Загрузка результата в аккумулятор
16F	D735	CALL 735	
170	0800	POP	
171	0700	INC	Вычитание R из $F(Y - 1) + 1$, сохранение в R
172	6E05	SUB (IP+5)	

173	EE04	ST (IP+4)	$R = (F(Y - 1) + 1) - F(Z - 1) - (F(X - 1) + 1)$
174	0100	HLT	Остановка
175	ZZZZ	Z	Значение Z
176	YYYY	Y	Значение Y
177	XXXX	X	Значение X
178	FB6B	R	Результат
Подпрограмма			
735	AC01	LD (SP+1)	Загрузка аргумента
736	F001	BEQ (IP+1)	Переход в (IP + 1 = 738), если Z == 1
737	F304	BPL (IP+4)	Переход в (IP + 4 = 73C), если N == 0
738	6E09	SUB (IP+9)	Вычитание A
739	F201	BMI (IP+1)	Если <= 0, то переход на 73B
73A	CE04	JUMP (IP+4)	Переход на 73F
73B	4E06	ADD (IP+6)	Сложение с аргументом трижды
73C	4C01	ADD (IP+1)	
73D	4E05	ADD (IP+5)	
73E	CE01	JUMP (IP+1)	Переход на 740
73F	AE02	LD (IP+2)	Загрузка A
740	EC01	ST (SP+1)	Сохранение результата
741	0A00	RET	Возврат
742	FB69	FB69	Константа A = -1175
743	005F	005F	Константа B = 95

Описание

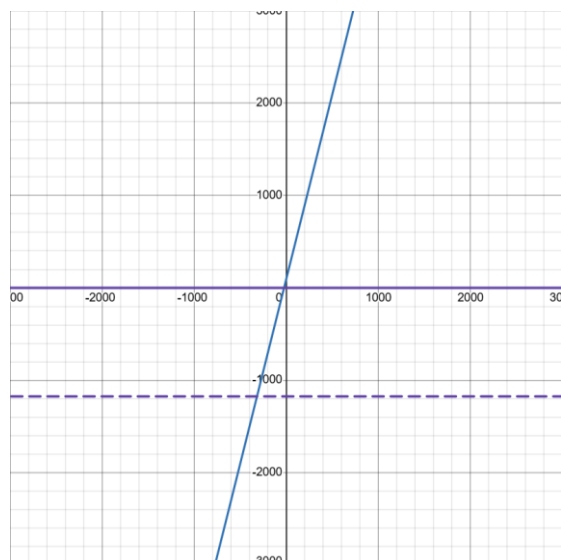
Назначение программы: нахождения значения функции:

$$R = (F(Y - 1) + 1) - F(Z - 1) - (F(X - 1) + 1)$$

$$R = F(Y - 1) + 1 - F(Z - 1) - F(X - 1) - 1$$

$$R = -F(X - 1) + F(Y - 1) - F(Z - 1)$$

$$F(X) = \begin{cases} 4x + 95, & x \leq -1175 \text{ или } x > 0 \\ -1175, & -1175 < x \leq 0 \end{cases}$$



Область представления

X, Y, Z, Q, A, B – целые знаковые шестнадцатеричные числа

Расположение данных в памяти

Основная программа:

- 15B – 174 – команды
- 175, 176, 177 – исходные данные
- 178 – итоговый результат

Подпрограмма:

- 735 – 741 – команды
- 742, 743 – константы

Адреса первой и последней выполняемой команды

Основная программа:

- Адрес первой команды: 15B
- Адрес последней команды: 174

Подпрограмма:

- Адрес первой команды: 735
- Адрес последней команды: 741

Область допустимых значений

$$A = \text{FB69}_{16} = -1175$$

$$B = 005\text{F}_{16} = 95$$

Основная программа вычисляет выражение:

$$R = -F(X - 1) + F(Y - 1) - F(Z - 1)$$

Чтобы определить ОДЗ, посмотрим функцию. При значении аргумента функции в промежутке $[-2^{15}; 0]$ и $[-1175, 2^{15} - 1]$, функция вернет значение -1175.

При оставшихся значениях аргумента функция вернет выражение $4x + 95$. На промежутке $[1, -1175]$ эта функция монотонно возрастающая, поэтому:

$$\begin{aligned} f_{\min} &= f(1) = 99 \\ f_{\max} &= f(-1176) = -4609 \end{aligned}$$

Значить результат функции будет находиться на отрезке $[-4609; 99]$.

Если основную программы вычисляем, то
минимально: $4411 > -2^{15}$
максимально: $9119 < 2^{15} - 1$
В обоих случаях переполнения нет.

И ОДЗ:

- $-2^{15} < X < 2^{15} - 1$
- $-2^{15} + 1 < Y, Z < 2^{15} - 1$
- $4411 < R < 9119$ (с учетом А и В)